

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

MARINA GONÇALVES DOS REIS

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E CONTROLE GLICÊMICO EM
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1

UBERLÂNDIA, MG

2020

MARINA GONÇALVES DOS REIS

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E CONTROLE GLICÊMICO EM
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1

Trabalho de Conclusão de Residência em
Nutrição Clínica como requisito do Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da
Universidade Federal de Uberlândia para
obtenção do título de especialização *latu sensu*
em Nutrição Clínica.

Orientadora: Profa. Dra. Geórgia das Graças
Pena

UBERLÂNDIA, MG

2020

Associação entre consumo alimentar e controle glicêmico em pacientes diabéticos tipo 1

Association between food consumption and glycemic control in type 1 diabetic patients

Marina Gonçalves dos Reis¹, Geórgia das Graças Pena²

¹ Nutricionista. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Uberlândia-MG. nutri.marireis@gmail.com

² Curso de Nutrição, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG. georgiapena@ufu.br

RESUMO

Objetivo: Associar o consumo alimentar de acordo com as recomendações nutricionais e o controle glicêmico em pacientes diabéticos tipo 1, e identificar a frequência da ingestão de doces, refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar. **Método:** Estudo transversal com pacientes diabéticos tipo 1, maiores de 12 anos, ambos os sexos, atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Centro Municipal de Atenção ao Diabético. Foram coletados dados socioeconômicos, clínicos, hábitos de vida, medidas antropométricas e exame de hemoglobina glicada (HbA1c). O consumo alimentar foi coletado a partir do Questionário de Frequência Alimentar (QFA). As análises foram realizadas no software SPSS, versão 21. **Resultados:** Foram avaliados 177 pacientes, 74% (n=131) maiores de vinte anos e 54,8% (n=97) do sexo masculino. A mediana de HbA1c foi de 9,4% e estava alterada em 91,4% dos pacientes. Quanto aos macronutrientes, 36,2% e 59,2% consumiram quantidades de carboidratos e fibras abaixo da recomendação, e 40,8% e 60,8%, consumiram proteínas e lipídeos acima do recomendado. Não foram encontradas diferenças significativas entre controle glicêmico e as variáveis analisadas. A frequência de consumo regular dos alimentos do grupo de doces e bebidas com adição de açúcar, foi maior para café (19,2%) e suco artificial (4,5%). **Conclusão:** Na população estudada, não houve associação do consumo alimentar e controle glicêmico, embora apresente elevada frequência de alteração no controle glicêmico, baixo consumo de carboidrato e fibras, elevado consumo de proteínas e gorduras, além ingestão regular alimentos com adição de açúcar.

Palavras-chaves: consumo alimentar, controle glicêmico, diabetes tipo 1, hábitos alimentares, bebidas açucaradas.

ABSTRACT

Objective: To associate food consumption according to nutritional recommendations and glycemic control in type 1 diabetic patients, and to identify the frequency of ingestion of sweets, soft drinks and other drinks with added sugar. **Method:** Cross-sectional study with type 1 diabetic patients, over 12 years old, both sexes, attended at the General Endocrinology Clinic at the Hospital de Clínicas of the Federal University of Uberlândia (UFU) and the Municipal Center for Diabetic Care. Socioeconomic, clinical, lifestyle, anthropometric measurements and glycated hemoglobin (HbA1c) tests were collected. Food consumption was collected using the Food Frequency Questionnaire (FFQ). The analyzes were performed using SPSS software, version 21. **Results:** 177 patients were evaluated, 74% (n = 131) older than twenty years and 54,8% (n = 97) male. The median HbA1c was 9.4% and was altered in 91,4% of patients. As for macronutrients, 36,2% and 59,2% consumed amounts of carbohydrates and fibers below the recommendation, and 40,8% and 60,8%, consumed proteins and lipids above the recommended. No significant differences were found between glycemic control and the variables analyzed. The frequency of regular consumption of food from the group of sweets and sugary drinks was higher for coffee (19,2%) and artificial juice (4,5%). **Conclusion:** In the studied population, there was no association between food consumption and glycemic control, although it presents a high frequency of changes in glycemic control, low consumption of carbohydrates and fibers, high consumption of proteins and fats, in addition to regular intake of foods with added sugar.

Keywords: food consumption, glycemic control, type 1 diabetes, sugary drinks.

INTRODUÇÃO

O diabetes *mellitus* tipo 1 (DM1) é conhecido pela destruição das células β pancreáticas produtoras de insulina, resultando em hiperglicemia e necessidade de uso contínuo de insulina exógena¹.

A doença é um sério problema de saúde pública e tem alcançado níveis alarmantes². A *International Diabetes Federation* (IDF) estima que, no mundo, 463 milhões (9,3%) de adultos têm diabetes, e o Brasil conta com 16,8 milhões de casos nesse grupo etário, sem intervenções para impedir seu avanço, poderá aumentar para 700 milhões (10,9%) de casos até 2045². O

impacto financeiro, estimado em US\$ 760 bilhões ao ano, pode ser amenizado por meio do controle glicêmico, que previne as possíveis complicações da doença ^{2,3}.

Nesse sentido, o bom controle glicêmico reduz de 50 a 76% nas taxas de desenvolvimento e progressão de complicações microvasculares (retinopatia, neuropatia e doença renal diabética) geradas pelo DM1⁴. Por isso, a *American Diabetes Association* (ADA) sugere uma meta glicêmica inferior a 7%⁵. Diversos fatores estão associados ao bom controle glicêmico, como menor idade e tempo de diagnóstico, maior nível de escolaridade e renda, realização da contagem de carboidratos, participação em programas de educação em diabetes, boa adesão à dieta e insulinização^{6,7}. Dentre estes fatores destaca-se as mudanças de comportamento relacionados à prática regular de atividade física e adoção de uma alimentação saudável⁸, mas, em relação a este último fator, os dados na literatura ainda estão completamente esclarecidos.

Pelo fato do diabetes estar diretamente associado ao metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, a nutrição desempenha importante papel no seu controle⁹. Sabe-se que as diferentes respostas glicêmicas agudas, são produzidas pelos alimentos e geradas pela presença de fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a hidrólise e absorção de carboidratos. Esses fatores compreendem o tipo de açúcar, a natureza do amido, forma de preparo e processamento para os alimentos ricos em carboidratos, além da associação com outros nutrientes, como lipídeos ou proteínas¹⁰.

É recomendado ao diabético, restringir o consumo de açúcar simples e preferir os alimentos ricos em fibras, que apresentam baixo índice glicêmico e promovem o aumento da sensibilidade à insulina, contribuindo com o melhor controle glicêmico, além de propiciar a menor absorção de gordura, favorecer a saciedade e colaborar com o controle do peso⁹. Entretanto, evidências mostram a baixa adesão ao tratamento nutricional, quando comparado ao tratamento medicamentoso^{11,12}. Uma revisão sistemática sobre a dieta em jovens com DM1 revelou que as taxas de adesão a comportamentos alimentares variaram de 21% a 95% e estudos que examinaram o consumo de macronutrientes e recomendações alimentares mostraram maior ingestão de gordura e gordura saturada e menor ingestão de frutas, legumes e grãos integrais¹³. O mesmo foi encontrado em adultos com DM1¹⁴.

Apesar da importância de hábitos saudáveis por indivíduos diabéticos para o controle da doença e prevenção de futuras complicações ser um conceito ubíquo, a associação entre consumo alimentar e hemoglobina glicada (HbA1c) na literatura, ainda é controversa. Pesquisas transversais sugerem que dietas com maior carboidrato, menor teor de açúcar de adição, menos

teor de gordura, maior em fibras e no consumo de frutas e vegetais são associadas a um melhor controle glicêmico^{15,16,17,18}. Por outro lado, outros estudos não mostraram essa associação^{19,20} e outro mostrando melhor controle com menor ingestão de carboidratos²¹.

Quando se observa, a substituição na dieta tradicional, dos alimentos *in natura* ou minimamente processados pelos processados e ultraprocessados, devido ao aumento da oferta e redução dos preços desses alimentos²², pode-se ter um aumento da ingestão de carboidratos simples embutidos na composição do produto e, por isso não são reconhecidos como fonte de carboidratos pelos pacientes diabéticos. Para esses pacientes, é aconselhado evitar alimentos e bebidas com açúcar de adição, de modo a controlar a glicemia e o peso e reduzir o risco de complicações ou desenvolvimento de doenças cardiovasculares⁹. O consumo de industrializados, ricos em energia e compostos principalmente por açúcar, sódio e por gorduras totais e saturadas, se destaca entre os fatores de risco modificáveis e a pesquisa sobre hábitos alimentares permite a elaboração de estratégias para promover a saúde por meio da melhoria desses hábitos²³.

Diante das reflexões sobre a importância da alimentação e o diabetes, o presente estudo tem como objetivo, investigar a associação do consumo alimentar de macronutrientes e o controle glicêmico em pacientes diabéticos tipo 1, além de identificar a frequência da ingestão de doces, refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar.

MÉTODOS

Foi realizado estudo transversal com 177 pacientes com diabetes tipo 1 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Geral — Diabetes Tipo 1 — do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e no Centro Municipal de Atenção ao Diabético no período de junho de 2018 a novembro de 2019.

Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos pacientes maiores de 12 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 1 que se dispuseram a participar voluntariamente da pesquisa. Foram excluídos todos os pacientes com diagnóstico de doenças neurológicas e/ou psiquiátricas prévias, relatados ou registrados em prontuário, que os incapacitasse de compreender o conteúdo dos instrumentos utilizados na pesquisa. Assim como todos os menores de idade que os responsáveis legais não autorizaram a participação destes no estudo.

Coleta de dados e aspectos éticos

Dados sociodemográficos, econômicos, clínicos, hábitos de vida, medidas antropométricas, exames bioquímicos e consumo alimentar foram coletados por meio de entrevista ou dados de prontuário. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa no ano de 2018 (CAAE 82296617.1.0000.5152).

Perfil sociodemográficos, econômicos, clínicos, hábitos de vida

Dados sociodemográficos, econômicos e clínicos foram baseados em gênero, faixa etária, estado civil, raça/cor, renda, tempo de diagnóstico da doença e realização de contagem de carboidratos. As variáveis de hábitos de vida relacionaram ao tabagismo, consumo de álcool e prática de atividade física.

Aspectos antropométricos e classificação do estado nutricional

Para aferir o peso corporal foi utilizada balança eletrônica, marca Toledo®, com capacidade de 200Kg e precisão de 50g. A estatura foi mensurada com o estadiômetro acoplado à balança, com escala em milímetros. Posteriormente, foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), obtido através da fórmula $IMC (kg/m^2) = PESO (kg) / ALTURA (m^2)$.

O estado nutricional dos adolescentes foi classificado seguindo os pontos de corte de escore z: magreza, ≤ -2 escore z; eutrofia, > -2 escore z a < 1 escore; sobrepeso, > 1 escore z a ≤ 2 escore; obesidade, > 2 escore z para os adolescentes²⁴. Os adultos foram classificados de acordo com os critérios: magreza $\leq 18,5$; eutrofia $> 18,5$ a $\leq 24,9$; sobrepeso ≥ 25 e $\leq 29,9$; obesidade: $\geq 30 kg/m^2$ ²⁵. Por fim, a avaliação nutricional dos idosos, obedeceu aos pontos de corte: baixo peso ≤ 23 ; eutrofia > 23 a < 28 ; sobrepeso ≥ 28 e < 30 ; obesidade: $\geq 30 kg/m^2$ ²⁶.

Hemoglobina glicada e controle glicêmico

A hemoglobina glicada (HbA1c) é considerada o exame padrão-ouro para avaliar o controle metabólico do indivíduo com DM1, é dosada em sangue total e apresenta maior estabilidade que a glicemia. O método utilizado para dosagem foi de cromatografia líquida de alta eficiência (*high performance liquid chromatography*, HPLC) que consiste na separação das diferentes formas de hemoglobina de acordo com a carga da molécula, além de ser o método-padrão do *Diabetes Control and Complications Trial* (DCCT), tem como vantagem a análise de diversas formas de hemoglobina²⁷.

Possui baixa variabilidade biológica individual e não é afetada por estresse agudo²⁸. A glicose sanguínea é ligada de maneira irreversível à hemoglobina durante o período de vida da hemácia, o resultado, expresso em porcentagem, refere à média das glicemias diárias, sendo 50% correspondente ao mês que precedeu o exame, 25% ao mês anterior à coleta e 25% ao terceiro e quarto meses anteriores⁸.

O controle glicêmico foi avaliado pela dosagem de HbA1c (%), registrada no prontuário do paciente, respeitando o limite de no máximo três meses anterior à data da entrevista. A adequação do controle foi avaliada considerando os parâmetros de normalidade para tratamento estabelecido pela diretriz internacional ADA, sendo $HbA1c < 7,0\%$ ⁵. Por falta de exames ou por estar fora deste período trinta e oito participantes foram excluídos da pesquisa.

Avaliação do consumo alimentar

Para a avaliação do consumo alimentar utilizou-se o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) reduzido seguindo o modelo disponibilizado pelo Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA — Brasil. Este questionário é semiquantitativo e compreende 76 alimentos, cujo objetivo é avaliar o consumo habitual do indivíduo nos últimos 12 meses. Dentre a divisão dos grupos alimentares, encontramos: pães, cereais e tubérculos; frutas; verduras, legumes; leguminosas; ovos, carnes, leites e derivados; massas e outras preparações; doces e bebidas²⁹.

Os entrevistados responderam sobre a frequência e a quantidade de consumo dos alimentos listados no QFA, sendo: “mais de 3 vezes ao dia”, “2 a 3 vezes ao dia”, “1 vez ao dia”, “5 a 6 vezes por semana”, “2 a 4 vezes por semana”, “1 vez por semana”, “1 a 3 vezes por mês” e “nunca ou quase nunca”, ou “consumo sazonal”.

O tamanho das porções foi determinado segundo a Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)³⁰. As frequências relatadas foram transformadas em frequências diárias e o valor encontrado foi multiplicado pelo tamanho da porção referida. Estes dados foram digitados no software Diet Pro 5i, considerando os dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos³¹, seguida pela tabela de composição dos alimentos do *United State Department of Agriculture* (USDA). Para as preparações culinárias que não forem detalhados os ingredientes, foi utilizado a padronização proposta por Pinheiro et al. (2008) e também informações dos rótulos nutricionais dos alimentos industrializados. Para receitas com acréscimo de sal e óleo, foi padronizado 1g e 5ml,

respectivamente para 100g de preparação. Para bebidas com adição de açúcar, foi considerado a medida padrão de 5% do volume da medida, por exemplo, 5g de açúcar para 100ml.

Foram excluídos 13 indivíduos com ingestão energética inferior a 500 calorias e superior que 3.500 calorias para mulheres e inferior a 800 calorias e superior a 4.000 calorias para homens³³.

As variáveis de consumo alimentar foram ajustadas pelo método de ajuste de energia proposto por Willett (1997). Foi avaliado o percentual de adequação dos macronutrientes (Quadro 1): carboidratos, proteínas e lipídeos, respeitando a faixa etária, seguindo os critérios da *International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes* (ISPAD)³⁵ para adolescentes e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)⁸ para adultos.

Quadro 1 - Recomendação do consumo de macronutrientes, segundo as diretrizes ISPAD* e SBD**.

Nutrientes	ISPAD	SBD
Carboidratos	45 a 55%	45 a 60%
Proteínas	0,8 a 0,9g/Kg/dia	1,0 a 1,5g/Kg/dia
Lipídeos	30 a 35%	20 a 35%
Fibras	14g/1000kcal	14g/1000kcal

**International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes*, 2018.

**Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019.

Avaliação da frequência regular de consumo

Foram avaliadas a frequência de consumo dos alimentos presentes do grupo de “doces e bebidas” do QFA. Ao todo contabilizaram quatorze alimentos ricos em carboidratos simples como: doces, refrigerantes e bebidas com adição de açúcar. A frequência observada foi de “mais de 3 vezes ao dia”, “2 a 3 vezes ao dia”, “1 vez ao dia”, “5 a 6 vezes por semana”, “2 a 4 vezes por semana”, “1 vez por semana”, “1 a 3 vezes por mês” e “nunca ou quase nunca”, ou “consumo sazonal. A frequência acima de 5 vezes na semana foi considerada consumo regular³⁶.

Cálculo amostral

Para o cálculo amostral foi utilizada a estimativa do setor contemplando um total de 775 pacientes regulares como o universo (75 do ambulatório e 700 do Centro de Atenção ao

Diabético. Definiu-se a amostra a partir da seguinte fórmula com base em populações finitas ($N = N (1/E_0^2) / N + (1/E_0^2)$). Onde: n = amostra aleatória para populações finitas, N= amostra finita previamente conhecida, $1/E_0^2$ = Primeiro valor aproximado do tamanho da amostra, E_2 = erro amostral (7% ou 0.07), resultando em um n de 161,54. Considerando ajuste de 10% para possíveis perdas, a amostra será de $177,69 \cong 178$ pacientes.

Análise estatística

A estatística descritiva foi realizada por meio das medidas de tendência central e dispersão (média e desvio-padrão, mediana e valores mínimo e máximo). As variáveis categóricas foram apresentadas em números absolutos e relativos, sendo analisadas pelo teste do qui-quadrado. As estimativas foram apresentadas considerando intervalo de confiança 95% e significância considerada quando valor de $p < 0,05$. As análises estatísticas foram realizadas no *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), versão 21.

RESULTADOS

Foram avaliados 177 pacientes, com mediana de idade de 26 anos (12 a 76 anos), sendo 74% (n=131) maiores de vinte anos e 54,8% (n=97) do sexo masculino. A mediana de HbA1c foi de 9,4%, destacando que estava alterada em 91,4% dos pacientes. Não foram encontradas diferenças significativas entre controle glicêmico e as variáveis analisadas (Tabela 1).

Tabela 1 - Características gerais dos pacientes diabéticos tipo 1, entrevistados em 2018 – 2019 (n*=177)

Variáveis	N (%) Mediana [Mín - Máx]	HbA1c <7% N (%)	HbA1c ≥7% N (%)	p- valor**
Sexo				
Feminino	80 (45,2)	6 (50,0)	57(44,9)	0,740
Masculino	97 (54,8)	6 (50,0)	70(55,1)	
Idade (anos)	26 [12 - 76]			
Faixa etária (anos)				
≤ 19	46 (26,0)	2 (16,7)	38(29,9)	0,332
≥ 20	131 (74,0)	10 (83,3)	89 (70,1)	
Etnia				
Branco	82 (46,3)	4 (33,3)	67 (52,8)	0,198
Não branco	95 (53,7)	8 (66,7)	60 (47,2)	
Estado Civil				
Solteiro/Divorciado/Viúvo	118 (67,0)	10 (83,3)	84 (66,7)	0,236
Casado/União estável	58 (33,0)	2 (16,7)	42 (33,3)	
Renda (salários mínimos)				
< 2	68 (38,4)	4 (33,3)	47 (37,0)	0,966
≥ 2 e < 4	67 (37,9)	5 (41,7)	49 (38,6)	
≥ 4	42 (23,7)	3 (25,0)	31 (24,4)	
Tempo de diagnóstico (anos)	12,0 [0,08 - 51]			
<10	64 (36,4)	5 (41,7)	47 (37,4)	0,947
≥ 10 e <15	52 (29,5)	3 (25,0)	33 (26,0)	
≥ 15	60 (34,1)	4 (33,3)	47 (37,0)	
Contagem de carboidratos				
Sim	54 (30,5)	5 (41,7)	36 (28,3)	0,333
Não	123 (69,5)	7 (58,3)	91 (71,7)	
Hábito de fumar				
Sim	14 (7,9)	0 (0,0)	11 (8,7)	0,569
Ex-fumante	26 (14,7)	2 (16,7)	19 (15,0)	
Não	137 (77,4)	10 (83,3)	97 (76,4)	
Hábito de consumir álcool				
Sim	68 (61,6)	3 (25,0)	51 (40,2)	0,303
Não	109 (38,4)	9 (75,0)	76 (59,8)	
Atividade Física				
Sim	89 (51,4)	3 (27,3)	66 (53,2)	0,099
Não	84 (48,6)	8 (72,7)	58 (46,8)	
Controle glicêmico (HbA1c)	9,4 [5,9 – 16,5]			
Adequado	12 (8,6)			
Inadequado	127 (91,4)			
Estado nutricional	23,4 [15,1 – 50,3]			
Magreza	7 (4,0)	0 (0,0)	6 (4,9)	0,333
Eutrofia	103 (59,5)	7 (58,3)	71 (57,7)	
Sobrepeso	45 (26,0)	5 (41,7)	30 (24,4)	
Obesidade	18 (10,4)	0 (0,0)	16 (13,0)	

*n pode variar conforme disponibilidade do dado;

**p-valor = Teste Qui-quadrado / p≤0,05 diferença significativa.

Quanto aos macronutrientes, 36,2% e 59,2% dos participantes relataram consumir quantidades de carboidratos e fibras abaixo da recomendação. Porém, é importante ressaltar o elevado percentual, 60,8%, que consumiu lipídeos acima do recomendado. Observa-se, embora não tenha sido encontrada diferença estatística entre as variáveis de consumo e HbA1c, é interessante mostrar uma possível tendência de inadequação de consumo e pior controle. (Tabela 2).

Tabela 2 – Associação dos intervalos de recomendação do consumo alimentar com hemoglobina glicada de pacientes diabéticos tipo 1, entrevistados em 2018 – 2019 (n=130).

Variáveis	Total n (%) Média ±DP	Controle HbA1c <7% n (%) Média ±DP	Controle HbA1c ≥7% n (%) Média ±DP	p- valor***
Calorias (kcal)	2153,9 ± 755,4	2024,7 ± 869,1	2116,9 ± 776,4	0,459
Carboidratos (%)				
< 45	47 (36,2)	4 (33,3)	43 (36,4)	0,977
≥ 45 e ≤ 55*; ≥ 45 e ≤ 60**	73 (56,2)	7 (58,3)	66 (55,9)	
> 55*; > 60**	10 (7,7)	1 (8,3)	9 (7,6)	
Proteínas (g/kg)				
<0,8* e <1,0**	21 (16,2)	2 (16,7)	19 (16,1)	0,995
≥ 0,8 e ≤ 0,9*; ≥ 1,0 e ≤ 1,5**	56 (43,1)	5 (41,7)	51 (43,2)	
> 0,9*; > 1,5**	53 (40,8)	5 (41,7)	48 (40,7)	
Lipídeos (%)				
< 30*; < 20**	7 (5,4)	0 (0,0)	7 (5,9)	0,618
≥ 30 e ≤ 35*; ≥ 20 e ≤ 35**	44 (33,8)	5 (41,7)	39 (33,1)	
> 35	79 (60,8)	7 (58,3)	72 (61,0)	
Fibras (g)				
< 14g/1000kcal	77 (59,2)	7 (58,3)	70 (59,3)	0,947
≥ 14g/1000kcal	53 (40,8)	5 (41,7)	48 (40,7)	

*ISPAD, 2018.

**SBD, 2019.

***p-valor = Teste Qui-quadrado / $p \leq 0,05$ diferença significativa.

Em relação à frequência de consumo dos alimentos do grupo de doces, refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar, os pacientes apresentaram maior consumo regular (>5 vezes / semana) de café (19,2%) e suco artificial (4,5%) com açúcar (Figura 1).

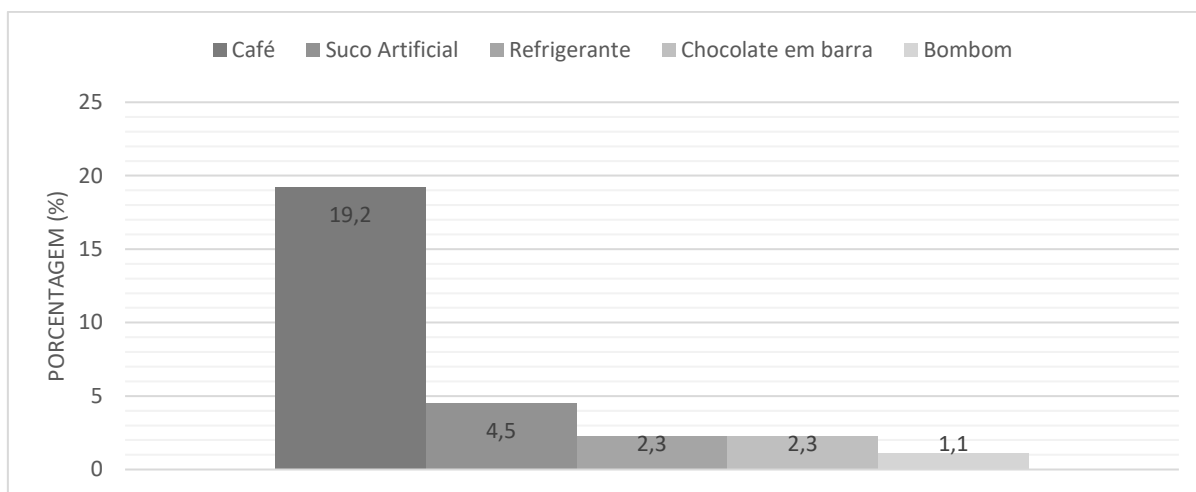


Figura 1 – Percentual de consumo regular de doces, refrigerantes e outras bebidas com adição de açúcar em pacientes com diabetes tipo 1.

DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo indicaram que 91,4% da população apresenta controle glicêmico inadequado. Além disso, 36,2% e 59,2% da população consome quantidades de carboidrato e fibras abaixo das recomendações enquanto que 60% consomem lipídeos acima dos valores recomendados. Por fim, 19,2% da população apresenta consumo regular de alimentos com adição de açúcar, o que é preocupante.

A *American Diabetes Association* recomenda que uma meta de HbA1c < 7% seria ideal para o gerenciamento do diabetes. Essa recomendação é corroborada por estudos realizados há mais de duas décadas, indicando que a inadequação do controle glicêmico está associada a diversas complicações microvasculares e macrovasculares em pacientes com a doença^{37,38}. Apesar disso, a maioria dos pacientes com DM1 em todo o mundo tem controle glicêmico inadequado, necessitando assim de estratégias preventivas adicionais⁶. Nosso resultado de inadequação foi semelhante a dois estudos multicêntricos nacionais, realizados em 2010 e 2015, no qual 84% a 90% dos participantes apresentaram HbA1c alterada^{39,40}. Neste último estudo também foi demonstrado uma relação inversa entre qualidade vida e níveis de HbA1c em pacientes com DM1⁴⁰.

Segundo as recomendações nutricionais para o gerenciamento do diabetes, a terapia nutricional deve ser individualizada e promover hábitos alimentares saudáveis, com o objetivo de melhorar a saúde, atingindo as metas pressóricas, lipídicas e de controle glicêmico⁵.

Esperava-se encontrar que o controle glicêmico estivesse associado ao consumo alimentar, porém não foi obtido diferença significativa entre indivíduos que aderiram ou não as recomendações, possivelmente porque o número de pacientes com níveis HbA1c alterada, era muito expressivo. Um estudo de revisão, que relacionou o efeito de diferentes dietas no controle glicêmico de diabéticos, revelou que aquelas com baixo teor de carboidratos, de baixo índice glicêmico, ricas em proteínas e a dieta Mediterrânea, reduziu a HbA1c em 20,12%, 20,14%, 20,28% e 20,47%, respectivamente⁴¹. Outro estudo, esse realizado no Brasil, em 2017, com diabéticos do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) verificou que apenas mulheres com baixo consumo de proteínas, lipídeos e gorduras poli-insaturadas apresentaram menores chances de ter HbA1c não controlada⁴².

Segundo a literatura, pacientes com diabetes tendem a ter menor consumo de carboidratos e maior consumo de gorduras totais e saturadas que o recomendando^{43,44,45}. Quanto aos carboidratos, 36,2% dos pacientes, apresentou consumo abaixo das recomendações. Alguns estudos mostraram que dietas com baixa concentração de carboidratos melhoraram o controle glicêmico e sensibilidade a insulina^{46,47}, e outros não constatarem diferença significativa no controle glicêmico em indivíduos em dieta reduzida de carboidratos^{48,49}. Apesar dos resultados conflitantes, sabe-se que monitorar a quantidade desse nutriente nas refeições é uma estratégia útil para controlar a glicemia pós-prandial⁸.

No presente estudo, não houve uma categorização por tipo de lipídeo, avaliando apenas o percentual de gordura total em relação ao valor energético total (VET) e apesar do elevado consumo desse macronutriente, não identificamos associação com o controle glicêmico. Segundo a literatura, os resultados são variados quanto a esse desfecho, três estudos prospectivos também não encontraram associação^{50,51,52}. Por outro lado, outros estudos transversais, o maior consumo de gorduras totais ou saturadas foi relacionado à alteração da hemoglobina glicada^{16,53}. Além disso, Snell-Bergeon *et al.* (2009) encontraram que o consumo excessivo de gordura e gordura saturada entre os adultos foi associado ao aumento dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, incluindo maior colesterol total e LDL-colesterol, obesidade. Provavelmente, porque o alto teor de gordura interfere na sensibilidade periférica da insulina, o que resulta em um aumento da resistência à insulina⁵⁵.

Quanto às fibras, a amostra apresentou baixo consumo. Dados do Estudo de Complicações Prospectivas da *European Diabetes Centers* (EURODIAB) com 1.102 adultos DM1 relataram menor ingestão de fibras nos participantes, bem como uma associação inversa de fibras com HbA1c⁵⁶. A importância do consumo de fibra alimentar adequado deve ser

ênfatisada nos pacientes com DM1, visto os inúmeros benefícios à saúde da fibra alimentar em retardar o tempo de esvaziamento gástrico e melhorar a glicose pós-prandial, diminuindo os níveis de inflamação e colesterol⁵⁷.

Em relação às proteínas, uma metanálise de estudos com duração de 4 a 24 semanas demonstrou que os planos alimentares com alto teor de proteínas (25 a 32% da energia total) quando comparado aos padrões recomendados (15 a 20%) resultaram em 2 kg a mais de perda de peso e 0,5% na diminuição na HbA1c, mas não houve melhorias estatisticamente significativas na glicemia sérica em jejum, perfil lipídico sérico ou pressão arterial⁵⁸.

Em nossa amostra, 36,4% encontravam-se sobrepeso ou obesidade. Conway et al. (2010) notaram um aumento de prevalência de sobrepeso e obesidade entre os indivíduos com DM1, em comparação à população geral. Outros estudos com DM1, realizados em hospitais universitários no Brasil, identificaram sobrepeso em um a cada quatro pacientes^{60,61}. Além disso, em pacientes diabéticos, a presença de obesidade pode piorar a resistência à insulina, a variabilidade glicêmica, as complicações microvasculares e os fatores de risco cardiovascular, sendo assim, o controle de peso é recomendado como uma componente essencial dos cuidados ao DM1⁶².

Em paralelo com o aumento dos casos de diabetes tipo 1 e taxas de sobrepeso e obesidade, tem-se observado a crescente inclusão de novos tipos de alimentos e bebidas no comércio, mais doces, palatáveis e ricos em energia⁶³. A comida tradicional, rica em alimentos naturais, como tubérculos, grãos integrais, frutas e vegetais, vem sendo substituída pelos alimentos industrializados processados e ultraprocessados, baseados em carboidratos refinados, pobres em fibras e com adição de açúcar⁶⁵. Observando a frequência de ingestão de carboidratos simples, o consumo regular de alimentos com adição de açúcar ou alto teor em sua composição, foi maior para bebidas.

Uma pesquisa com jovens DM1 encontrou que a ingestão de bebidas açucaradas estava significativamente associada aos níveis lipídicos. Comparados aos indivíduos que consumiram uma porção de bebidas açucaradas a cada duas semanas, aqueles que consumiram a mesma quantidade a cada 2 dias apresentaram elevação de 3,7mg/dL nos triglicerídeos e 4,0 mg/dL no colesterol total e LDL. Além disso, 41% e 14% relatam consumir esse tipo de bebida ao menos 1 vez ao dia e 2 ou mais vezes ao dia, respectivamente⁶⁵. Mesmo que no presente estudo o consumo regular mais expressivo tenha sido apenas para o café, deve-se aconselhar os diabéticos a evitar bebidas açucaradas (incluindo sucos de fruta concentrados), pois pode favorecer o controle da glicemia e do peso, e reduzir o risco de doenças cardiovasculares e

esteatose hepática, além disso, o consumo regular de alimentos com adição de açúcar tende a distanciar escolhas alimentares mais saudáveis e nutritivas⁸.

CONCLUSÃO

Na população estudada, não houve associação do consumo alimentar e controle glicêmico, embora tenha apresentado elevada frequência de alteração no controle glicêmico, baixo consumo de carboidrato e fibras, elevado consumo de proteínas e gorduras, além ingestão regular alimentos com adição de açúcar. Diante dessas exposições, conclui-se que há uma necessidade do acompanhamento nutricional frequente, com incentivo ao consumo de uma alimentação equilibrada em macronutrientes com protocolos individuais de acompanhamento, associada à prática de exercícios físicos regulares, contribuindo assim, para melhorar o estado nutricional e metabólico, bem como diminuir as complicações deletérias associadas à doença.

REFERÊNCIAS

Classification of diabetes mellitus. Geneva: World Health Organization; 2019.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019.

Liebl A, Khunti K, Orozco-Beltran D, Yale JF. Health economic evaluation of type 2 diabetes mellitus: a clinical practice focused review. Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. 2015;8:13-19. <https://doi.org/10.4137/CMED.S20906>

The DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329:977-86. <https://doi.org/10.1056/NEJM199309303291401>

American Diabetes Association (ADA). Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes – 2020. Diabetes Care. 2020; 43(suppl 1): S66-S76. <https://doi.org/10.2337/dc20-S006>

Andrade CS, Ribeiro GS, Santos C, Neves R, Moreira ED Jr. Factors associated with high levels of glycated haemoglobin in patients with type 1 diabetes: a multicentre study in Brazil. BMJ open. 2017;7(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018094>

Guzatti PR, Balthazar APS, Canalli, MHBS, Machado TF. Fatores associados ao controle glicêmico em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Arq. Catarin Med. 2017;46(2):26-38.

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2019-2020. São Paulo: Clannad; 2020.

- Evert AB, Dennison M, Gardner CD, Garvey WT, Lau KHK, MacLeod, et al. Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report. *Diabetes Care*. 2019;42(5):731-54. <https://doi.org/10.2337/dci19-0014>
- Sarda, FAH et al. Effectiveness of carbohydrates as a functional ingredient in glycemic control. *Food Sci. Technol, Campinas*. 2018, 38(4):561-576. <https://doi.org/10.1590/fst.42517>
- Arrelias, CC et al. Adesão ao tratamento do diabetes mellitus e variáveis sociodemográficas, clínicas e de controle metabólico. *Acta paul. enferm. São Paulo*. 2015; 28(4):315-322. <https://doi.org/10.1590/1982-0194201500054>
- Gopichandran V, Lyndon S, Angel MK, Manayalil BP, Blessy KR, Alex RG, et al. Diabetes self-care activities: a community-based survey in urban southern India. *Med J Natl Índia*. 2012;25(1):14-7.
- Patton SR. Adherence to diet in youth with type 1 diabetes. *J Am Diet Assoc*. 2011;111:550-555. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2011.01.016>
- Ahola AJ, Mikkilä V, Mäkimattila S, Forsblom C, Freese R, Groop PH: Energy and nutrient intakes and adherence to dietary guidelines among Finish adults with type 1 diabetes. *Ann Med*. 2012;44(1):73-81. <https://doi.org/10.3109/07853890.2010.530682>
- Delahanty LM, Nathan DM, Lachin JM, Hu FB, Cleary PA, Ziegler GK et al. Association of diet with glycated hemoglobin during intensive treatment of type 1 diabetes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Am J Clin Nutr*. 2009; 89:518-524. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26498>
- Katz ML, Mehta S, Nansel T, Quinn H, Lipsky LM, Laffel LM. Associations of nutrient intake with glycemic control in youth with type 1 diabetes: differences by insulin regimen. *Diabetes Technol Ther*. 2014;16:512-518. <https://doi.org/10.1089/dia.2013.0389>
- Maffeis C, Morandi A, Ventura E, Sabbion A, Contreas G, Tomasselli F, Tommasi M, Fasan I, Constantini S, Pinelli L. Diet, physical, and biochemical characteristics of children and adolescents with type 1 diabetes: relationship between dietary fat and glucose control. *Pediatr Diabetes* 2011;13(2):137-46. <https://doi.org/10.1111/j.1399-5448.2011.00781.x>
- Lodefalk M, Aman J. Food habits, energy and nutrient intake in adolescents with type 1 diabetes mellitus. *Diabet Med*. 2006; 23(11):1225-32. <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2006.01971.x>
- Michaliszyn SF, Shaibi GQ, Quinn L, Fritschi C, Faulkner MS. Physical fitness, dietary intake, and metabolic control in adolescents with type 1 diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2009;10:389–94. <https://doi.org/10.1111/j.1399-5448.2009.00500.x>
- Nansel TR, Haynie DL, Lipsky LM, Laffel LM, Mehta SN. Multiple indicators of poor diet quality in children and adolescents with type 1 diabetes are associated with higher body mass index percentile but not glycemic control. *J Acad Nutr Diet* 2012;112:1728–35. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2012.08.029>

Meissner T, Wolf J, Kersting M, Frohlich-Reiterer E, Flechtner-Mors M, Salgin B, Stahl-Pehe A, Holl RW. Carbohydrate intake in relation to BMI, HbA1c and lipid profile in children and adolescents with type 1 diabetes. *Clin Nutr.* 2014;33(1):75-8. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.03.017>

Monteiro CA, Moubarac J-C, Cannon G, Ng SW, Popkin B. Ultra-processed products are becoming dominant in the global food system. *Obes Rev.* 2013;14(2):21-28. <https://doi.org/10.1111/obr.12107>

Lima, LA et al. Food habits of hypertensive and diabetics cared for in a Primary Health Care service in the South of Brazil. *Revista de Nutrição.* 2015; 28(2):197-206. <https://doi.org/10.1590/1415-52732015000200008>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

World Health Organization (WHO). Physical status: the use and interpretation of anthropometry. WHO Technical Report Series, Geneva, 1995.

Organización Panamericana de la Salud. División de Promoción y Protección de la Salud (HPP). Encuesta Multicentrica salud bienestar y envejecimiento (SABE) em América Latina el Caribe: Informe Preliminar [Internet]. In: XXXVI Reunión del Comité asesor de investigaciones em Salud; 9-11 jun 2001; Kingston, Jamaica: OPAS, 2002.

Jia W. Standardising HbA1c-based diabetes diagnosis: opportunities and challenges. *Expert Rev Mol Diagn.* 2016;16(3):343-55. <https://doi.org/10.1586/14737159.2016.1133299>

International Expert Committee. International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. *Diabetes Care.* 2009;32(7):1327-34. <https://doi.org/10.2337/dc09-9033>

Molina, MCB et al. Reprodutibilidade e validade relativa do Questionário de Frequência Alimentar do ELSA-Brasil. *Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro.* 2013;29(2):379-389. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2013000600024>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Tabela de medidas referidas para os alimentos consumidos no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE; 2011.

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Tabela brasileira de composição de alimentos - TACO. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: UNICAMP/ NEPA, 2011;161.

Pinheiro, AVB et al. Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. 5. ed. São Paulo: Atheneu. 2008, 131 p.

Willet W. Nutritional Epidemiology. 3 ed. New York: Oxford University Expresss. 2012, 529p.

Willett WC, Howe GR Kushi LH. Adjustment for total energy intake in epidemiologic studies. *American Journal of Clinical Nutrition*. 1997;65(4):1220-8. <https://doi.org/10.1093/ajcn/65.4.1220S>

Smart CE, Annan F, Higgins L, Jelleryd E, Lopez M, Acerini CL. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Nutritional management in children and adolescents with diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2018;19(27):136-154. <https://doi.org/10.1111/pedi.12738>

BRASIL. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, 2019.

Nathan DM, Genuth S, Lachin J, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. *N Engl J Med* 1993;329:977-86. <https://doi.org/10.1056/NEJM199309303291401>

George BM, Blonde MD LL, Andrew JM, et al. Standards of medical care in diabetes - 2015. *Diabetes Care J Clin Appl Res Educ* 2015;38(S1):99. <https://doi.org/10.2337/dc15-S003>

Mendes AB, Fittipaldi JÁ, Neves RC, et al. Prevalence and correlates of inadequate glycaemic control: results from a nationwide survey in 6,671 adults with diabetes in Brazil. *Acta Diabetol*. 2010;47:137–145. <https://doi.org/10.1007/s00592-009-0138-z>

Braga de Souza AC, Felício JS, Koury CC, et al. Health-related quality of life in people with type 1 Diabetes Mellitus: data from the Brazilian Type 1 Diabetes Study Group. *Health Qual Life Outcomes*. 2015;13:204. <https://doi.org/10.1186/s12955-015-0396-0>

Ajala, O, English P, Pinkney J. Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2013;97(3):505–516. <https://doi.org/10.3945/ajcn.112.042457>

Monteiro, MF. Consumo alimentar e controle glicêmico de diabéticos do ELSA-Brasil. 2017. 105 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências da Saúde, 2017.

Delahanty LM, Nathan DM, Lachin JM, Hu FB, Cleary PA, Ziegler GK et al. Association of diet with glycated hemoglobin during intensive treatment of type 1 diabetes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Am J Clin Nutr*. 2009; 89: 518 –524. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26498>

Helmer C, Bricout H, Gin H, Barberger-Gateau P. Ingestão e discrepância de macronutrientes com conseqüências nutricionais em um grupo de idosos diabéticos. *Br J Nutr*. 2008;99:632-638. <https://doi.org/10.1017/S0007114507812050>

Gauthier-Chelle K, Mennen L, Arnault N, Rigalleau V, Hercberg S, Gin H. Comparison of the diet of self-declared diabetics with non-diabetic patients in the SU.VI.MAX study: did the diabetics modify their nutritional behavior?. *Diabetes Metab* 2004;30:535–542. [https://doi.org/10.1016/S1262-3636\(07\)70152-0](https://doi.org/10.1016/S1262-3636(07)70152-0)

Nielsen JV, Gando C, Joensson E, Paulsson C. Low carbohydrate diet in type 1 diabetes, long-term improvement and adherence: A clinical audit. *Diabetol Metab Syndr*. 2012;4(1):23. <https://doi.org/10.1186/1758-5996-4-23>

O' Neill DF, Westman EC, Bernstein RK. The effects of a low-carbohydrate regimen on glycemic control and serum lipids in diabetes mellitus. *Metab Syndr Relat Disord*. 2003;1(4):291–8. <https://doi.org/10.1089/1540419031361345>

Krebs JD, Parry Strong A, Cresswell P, Reynolds AN, Hanna A, Haeusler S. A randomised trial of the feasibility of a low carbohydrate diet vs standard carbohydrate counting in adults with type 1 diabetes taking body weight into account. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*. 2016;25(1):78–84.

Knight BA, Hickman IJ, Gibbons K, McIntyre HD. Quantitative assessment of dietary intake in adults with Type 1 diabetes following flexible insulin therapy education with an active promotion of dietary freedom. *Diabetes Res Clin Pract*. 2016;116:36–42. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2016.03.016>

Balk SN, Schoenaker DA, Mishra GD, Toeller M, Chaturvedi N, Fuller JH et al. Association of diet and lifestyle with glycated haemoglobin in type 1 diabetes participants in the EURODIAB prospective complications study. *Eur J Clin Nutr* 2016; 70: 229 –236. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2015.110>

Delahanty LM, Nathan DM, Lachin JM, Hu FB, Cleary PA, Ziegler GK et al. Association of diet with glycated hemoglobin during intensive treatment of type 1 diabetes in the Diabetes Control and Complications Trial. *Am J Clin Nutr* 2009; 89: 518 –524. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26498>

Lamichhane AP, Crandell JL, Jaacks LM, Couch SC, Lawrence JM, Mayer -Davis EJ. Longitudinal associations of nutritional factors with glycated hemoglobin in youth with type 1 diabetes: the SEARCH Nutrition Ancillary Study. *Am J Clin Nutr* 2015; 101: 1278 –1285. <https://doi.org/10.3945/ajcn.114.103747>

Ayano -Takahara S, Ikeda K, Fujimoto S, Asai K, Oguri Y, Harashima S et al. Carbohydrate intake is associated with time spent in the euglycemic range in patients with type 1 diabetes. *J Diabetes Investig* 2015; 6: 678 –686. <https://doi.org/10.1111/jdi.12360>

Snell-Bergeon JK, Chartier-Logan C, Maahs DM et al. Adults with type 1 diabetes eat a high-fat atherogenic diet that is associated with coronary artery calcium. *Diabetologia*. 2009;52:801–809. <https://doi.org/10.1007/s00125-009-1280-4>

Savage DB, Petersen KF, Shulman GI. Disordered lipid metabolism and the pathogenesis of insulin resistance. *Physiol Rev*. 2007;87:507-20. <https://doi.org/10.1152/physrev.00024.2006>

Buyken AE, Toeller M, Heitkamp G, et al. Carbohydrate sources and glycaemic control in Type 1 diabetes mellitus. EURODIAB IDDM Complications Study Group. *Diabet Med*. 2000;17:351-359. <https://doi.org/10.1046/j.1464-5491.2000.00283.x>

Basu A, Alman AC, Snell-Bergeon JK. Dietary fiber intake and glycemic control: coronary artery calcification in type 1 diabetes (CACTI) study. *Nutr J.* 2019;18(1):23. <https://doi.org/10.1186/s12937-019-0449-z>

Dong J-Y, Zhang Z-L, Wang P-Y, Qin L-Q. Effects of high-protein diets on body weight, glycaemic control, blood lipids and blood pressure in type 2 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. *Br J Nutr.* 2013;110:781–789. <https://doi.org/10.1017/S0007114513002055>

Conway B, Miller RG, Costacou T, et al. Temporal patterns in overweight and obesity in Type 1 diabetes. *Diabet Med.* 2010;27(4):398-404. <https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2010.02956.x>

Baptista DG, Thieme RB, Reis WCT, Pontarolo R, Correr CJ. Proportion of Brazilian diabetes patients that achieve treatment goals: implications for better quality of care. *Diabetol Metab Syndr.* 2015;7:113-135. <https://doi.org/10.1186/s13098-015-0107-3>

Gomes MB, Coral M, Cobas RA, Dib SA, Canani LH, Nery M, et al. Prevalence of adults with type 1 diabetes who meet the goals of care in daily clinical practice: a nationwide multicenter study in Brazil. *Diabetes Res Clin Pract.* 2012;97(1):63-70. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2012.02.008>

Corbin KD, Driscoll KA, Pratley RE, Smith SR, Maahs DM, Mayer-Davis EJ; Advancing Care for Type 1 Diabetes and Obesity Network (ACTION). Obesity in type 1 diabetes: pathophysiology, clinical impact, and mechanisms. *Endocr Rev.* 2018;39:629–663. <https://doi.org/10.1210/er.2017-00191>

Zobel EH, Hansen TW, Rossing P. et al. Global Changes in Food Supply and the Obesity Epidemic. *Curr Obes Rep.* 2016;5:449–455. <https://doi.org/10.1007/s13679-016-0233-8>

Sjöblad S. Could the high consumption of high glycaemic index carbohydrates and sugars, associated with the nutritional transition to the Western type of diet, be the common cause of the obesity epidemic and the worldwide increasing incidences of Type 1 and Type 2 diabetes? *Med Hypotheses.* 2019; 125:41-50. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2019.02.027>

Liese AD, Crandell JL, Tooze JA, et al. Sugar-sweetened beverage intake and cardiovascular risk factor profile in youth with type 1 diabetes: application of measurement error methodology in the SEARCH Nutrition Ancillary Study. *Br J Nutr.* 2015;114(3):430-438. <https://doi.org/10.1017/S0007114515002160>